

2024-2025高等数学A（二）期末考试A卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项										准考证号									
1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。																			
2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。																			
3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。																			
4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。																			

- 1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- 2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- 3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- 4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- 5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

一、单项选择题 (每题3分，共15分)

1. 已知 $z = z(x, y)$ 是由方程 $yz^3 + xe^z - 2 = 0$ 所确定的隐函数，

则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=0, y=2} =$ _____。 【 】

- (A) $-\frac{e^z}{6z^2}$; (B) $\frac{e}{3}$; (C) $\frac{e}{6}$; (D) $-\frac{e}{6}$.

2. 已知二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$) 的一个

解为 $y = (x+1)e^x + e^{2x}$ ，则: $(\alpha, \beta, \gamma) =$ _____。 【 】

- (A) $(-3, 2, 1)$; (B) $(-3, 2, -1)$; (C) $(2, -3, 1)$; (D) $(2, -3, -1)$.

3. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(3+x)$ ，则: $\sum_{n=1}^{+\infty} n a_{2n} =$ _____。 【 】

- (A) $-\frac{1}{16}$; (B) $-\frac{1}{8}$; (C) $\frac{1}{16}$; (D) $\frac{1}{8}$.

4. 已知平面曲线 $C: |x| + |y| = 2$ ，则 $\oint_C (x^2 + 2|xy| + y^2) ds =$ _____。 【 】

- (A) 32; (B) $32\sqrt{2}$; (C) 16; (D) $16\sqrt{2}$.

5. 设 $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$; $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ ，则

$\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy =$ _____。 【 】

(A) 0;

(B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$;

(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$;

(D) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$.

二、简答题 ((第6~10题，每题5分，共25分))

6. 设 $z = f\left(xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right)$ ，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

7. 求累次积分 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy$.

8. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} - y = x^2 \tan x$ 的通解.

9. 若 $f(x) = x (0 \leq x \leq 1)$ 的余弦级数展开式为 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos n\pi x (0 \leq x \leq 1)$, 求 a_{2025} .

10. 设 L 是从 $A(1,1,1)$ 到点 $B(2,3,5)$ 的有向线段, 求 $\int_L ydx + zdy + xdz$.

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

三、 计算题 (第 11~14 题，每题 9 分，共 36 分)

11. 设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 4e^x$ ，且其图形在点 $(0,1)$ 处与曲线 $y = x^2 - x + 1$ 在该点处有相同的切线，求函数 $y = y(x)$ 的表达式。

12. 计算第二型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (3x - z)dydz + xdzdx + zdx dy$.

其中 $\Sigma = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1\}$ ，方向取下侧。

13. 已知 $\Omega: x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ ，计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \sqrt{3x^2 + 3y^2 + z} dV$.

14. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n}{n} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 的收敛域与和函数.

四、 计算题 (第 15~16 题, 每题 9 分, 共 18 分)

15. 设 $f(x, y, z) = 2x^2 + 2xy + 2y^2 - 3z^2$, 向量 $l = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$; 点 P 在曲面

$S: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 上, 求方向导数 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_P$ 的最大值.

16. 计算第二型曲线积分 $I = \oint_C y^2 dx + (3 - z^2) dy + (x^2 + x) dz$.

其中 C 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 与平面 $x - y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看, 曲线 C 为逆时针.

五、 证明题 (6 分)

17. 若 $0 < u_n < 1 (n \in \mathbb{N}_+)$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln u_n}{\ln n} = q$ (其中 q 为实常数).

证明: (1) 当 $q < -1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛; (2) 当 $q > -1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 发散.